Трассировка тепловых сетей

Проверяемая модель подключений для новых зданий

14/17

зданий подключено в полном API-прогоне

ОБЩИЙ СТВОЛ / КОРОТКИЕ ОТВОДЫ

Сервис сравнивает допустимые сети по охвату и полной стоимости.



Фрагмент проверенного варианта v28 · карта © OpenStreetMap contributors

Три вещи приходится решать вместе

Короткая труба к одному зданию может помешать подключить остальные.

01 / ДАННЫЕ

Город и запреты

Здания, существующие трубы, камеры и специальные проходы — в одной геометрии.

02 / ТОПОЛОГИЯ

Сеть целиком

Ствол и отводы выбираются вместе: одна труба должна помогать следующим зданиям.

03 / ЭКОНОМИКА

Полная цена

Считаем строительство, камеры и штраф за каждое неподключённое здание.

Что получает инженер

Допустимые варианты · причины отказов · GeoJSON для проверки

Один файл → прозрачный расчёт

Данные принимаются без ручной правки конкурсных объектов.

144 объекта

17 целей

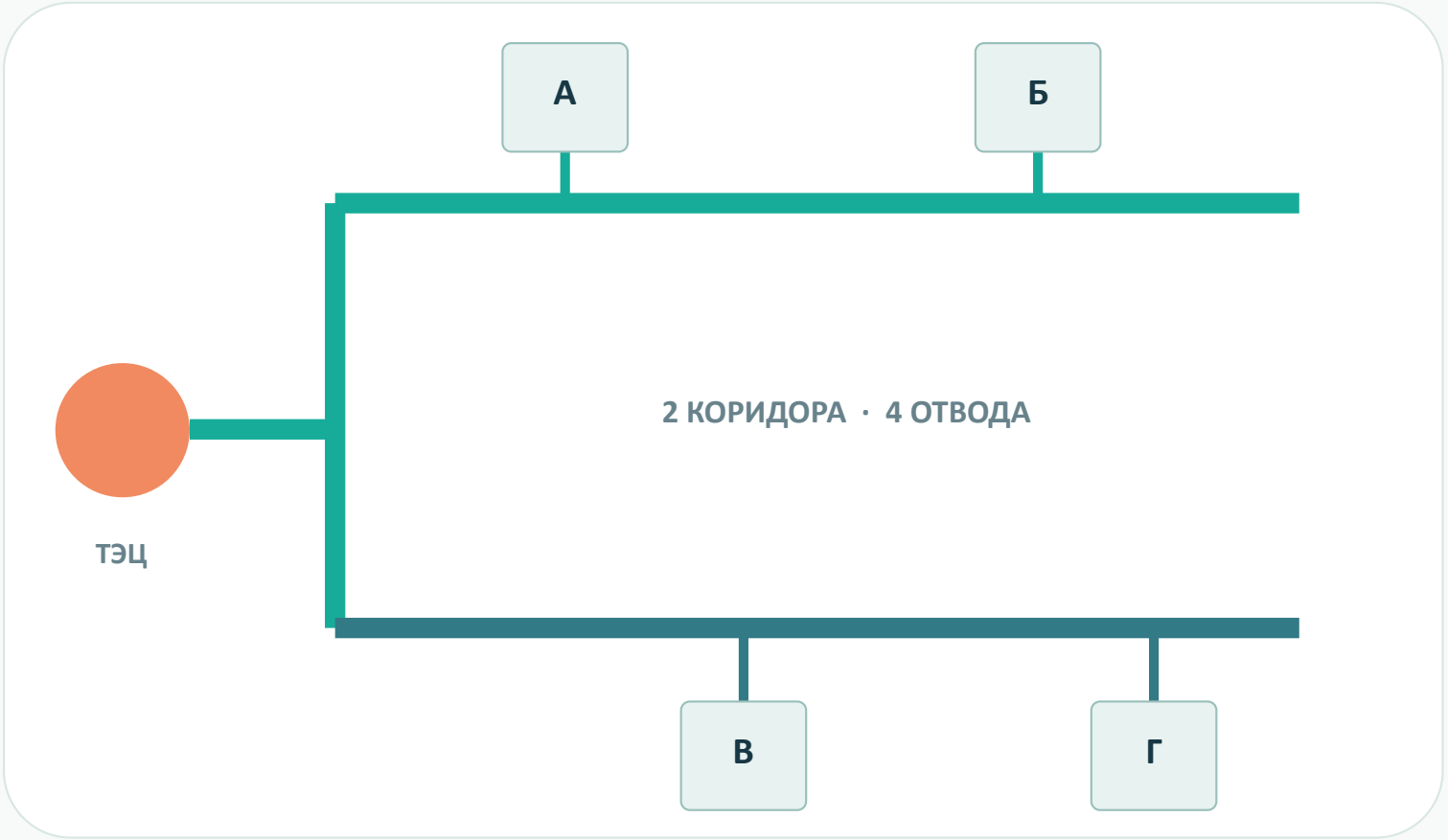
85 контуров ОКС

01 GeoJSON → 02 Врезки → 03 Коридоры → 04 Проверка → 05 Варианты

Расстояния — EPSG:32637 • API и экспорт — WGS84 • Вход — FeatureCollection

Сначала магистраль, затем отводы

Несколько групп и стволов — если это дешевле и подключает больше домов.



01 **Разделить цели**

Соседние здания объединяем в проверяемые секции.

02 **Найти коридор**

Ищем длинный допустимый ствол с несколькими врезками.

03 **Проверить будущее**

Сравниваем продолжения и отдельное подключение.

04 **Принять сеть**

Пересчитываем расход, диаметр, камеры и всю цену.

Поиск предлагает. Валидатор решает.

Ни одна отклонённая геометрия не попадает в итоговый вариант.

01

Здания и отступы

Собственный ОКС, чужие контуры и габариты сети

02

Пересечения

Прямые спецпроходы и обязательное продолжение

03

Топология

Единое дерево, узлы и допустимые точки врезки

04

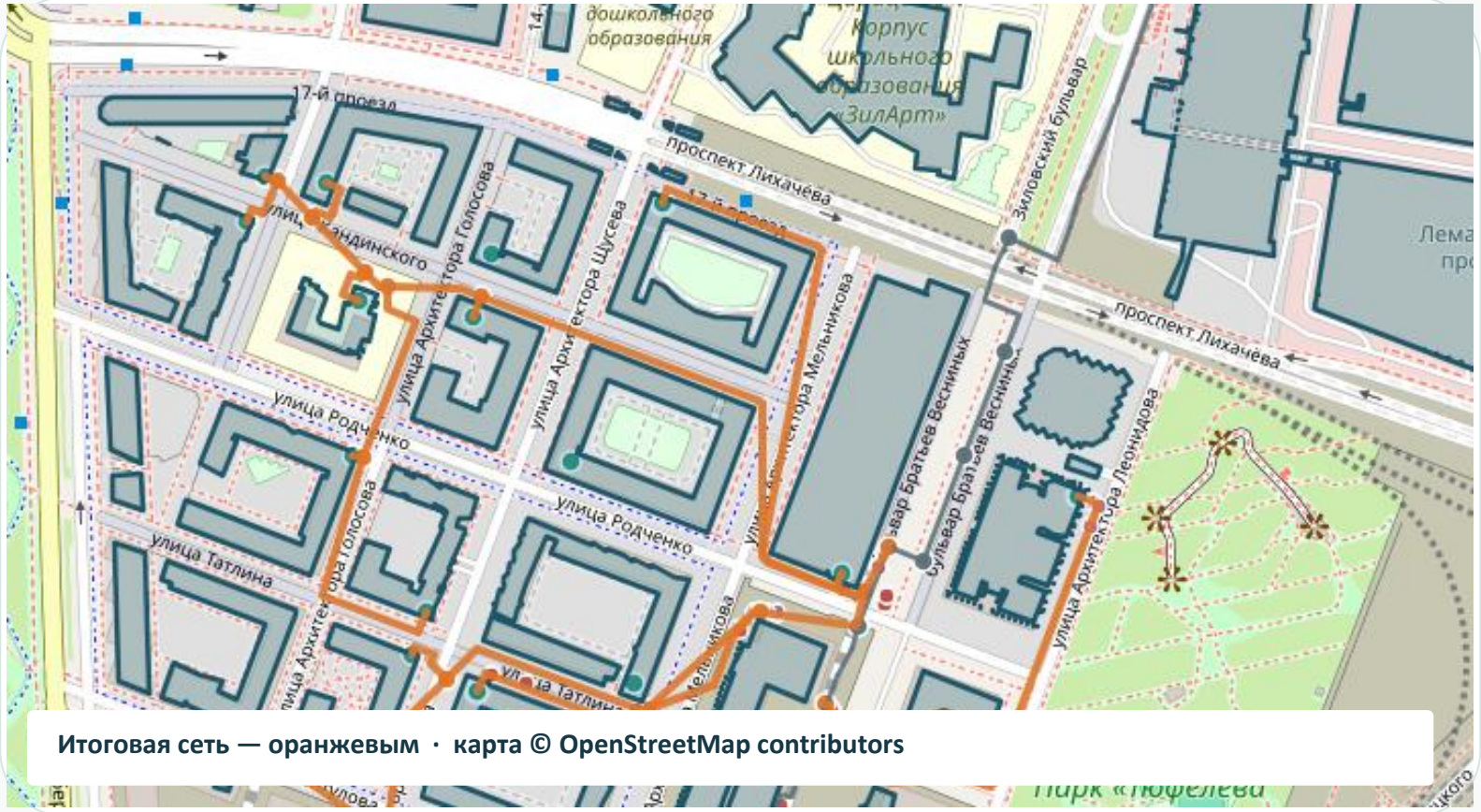
Инженерия

Расход, минимальный диаметр, длина и стоимость

Строгая геометрия остаётся обязательной даже при неполном поиске альтернатив.

Проверенная геометрия на карте

Полный API v28 · 29.09.2026 · частичный результат, штраф включён



Итоговая сеть — оранжевым · карта © OpenStreetMap contributors

14/17

подключено

3 цели без маршрута

№ 2, 5 и 10

PARTIAL · штраф учтён

Стоимость всей сети — с ценой неполноты

Исправлен пропуск штрафа для целей с незавершённым поиском.

672,373 млн ₽

итоговая стоимость · 14/17

333,378 млн ₽

строительство сети

338,995 млн ₽

штраф за 3 неподключённые цели

Строительство оплачивается по общей сети один раз; штраф — по каждой непокрытой цели.

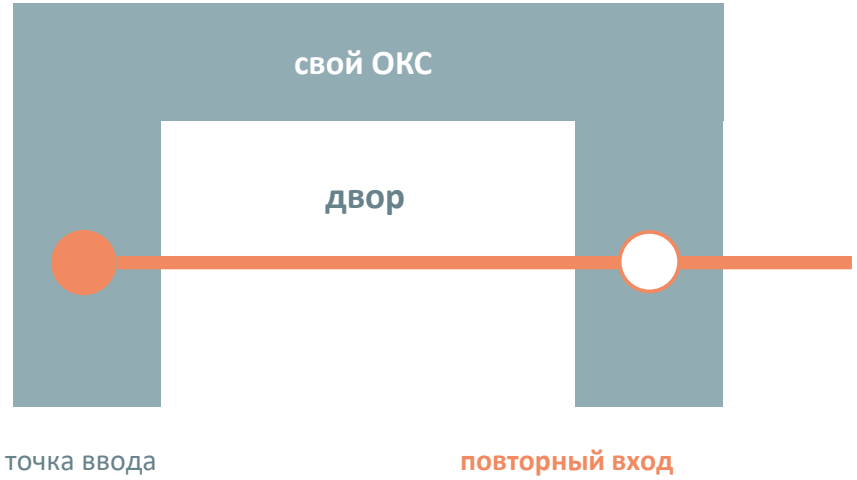
Штраф цели: 100 млн ₽ + 0,5 млн ₽ × расход; оценка включает стоимость и новую длину сети.

Почему три цели остались вне сети

Ближайший прямой ввод повторно пересекает собственный ОКС до нужного отступа.

ПОЧЕМУ ПРЯМОЙ ВВОД НЕ ПРОХОДИТ

Условная схема, не в масштабе



ЦЕЛЬ 2 · ОКС 77

0,59 м

нужно 5,255 м

повторный вход

ЦЕЛЬ 5 · ОКС 72

0,78 м

нужно 5,300 м

замкнутый двор

ЦЕЛЬ 10 · ОКС 88

3,39 м

нужно 5,300 м

повторный вход

§2.2: ближайшая граница и прямой ввод · табл. 2: повторный вход в ОКС запрещён

Другой фасад свободен, но дальше ближайшей границы. §2.9 обещает 17/17 — нужно разъяснение; это не доказательство невозможности.

Сервис работает. Результат проверен.

Полный API-прогон, экспорт и экономика сверены с данными.

14/17

подключённых зданий

PARTIAL · полный API v28

Проверено

Геометрия сети, 144 входных объекта, экспорт и начисление штрафа.

Открыто

Цели 2, 5 и 10; критерий 17/17 пока не подтверждён.

Следующий шаг

Разъяснение по выходу из ОКС → проверка полного подключения